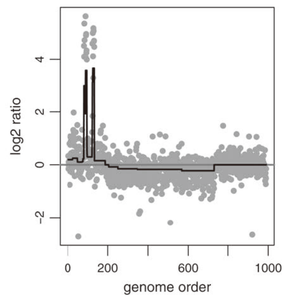
関連ベクトルマシンによる回帰係数の併合

学籍番号2131020 稲垣良祐
情報・ネットワーク工学専攻 情報数理工学プログラム 川野秀一研究室

研究の目的

- **研究背景**
  - 関連ベクトルマシン（RVM）とは，カーネル法を用いて柔軟な回帰分析を行うベイズモデルである(Tipping, 2001; JMLR)．
  - ゲノム解析などの分野では，真の構造が平坦なデータが存在する（Tibshirani and Wang, 2008; Biostatistics）．
    ⇒既存のRVMでは捉えきれない．
- **提案手法の概要**
  - 通常のRVMでは，回帰係数$\boldsymbol{w}$の多くを0と推定する（スパース性）．
    例: $\hat{\boldsymbol{w}} = (0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 1.1, 1.0, 0, 0)^T$
  - 提案手法では，隣り合った回帰係数の差も0に推定する．
    例: $\hat{\boldsymbol{w}} = (0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 1.0, 1.0, 0, 0)^T$



Tibshirani and Wang (2008; Biostatistics)

既存手法: 関連ベクトルマシン (Tipping，2001; JMLR)

目的変数$\boldsymbol{t}(\in \mathbb{R}^n)$をグラム行列$\boldsymbol{\Phi}(\in \mathbb{R}^{n\times n})$，回帰係数$\boldsymbol{w}(\in \mathbb{R}^n)$，誤差$\boldsymbol{\epsilon}(\in \mathbb{R}^n)$を使って

$$\boldsymbol{t} = \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{w} + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(0, 1/\beta) \tag{1}$$

で表す．グラム行列とは，i, j成分がカーネル関数kとデータ$\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j$を用いて$k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j)$となる行列である．
$\boldsymbol{w}$に以下の事前分布を仮定する．(α_iは精度パラメータ)

$$\pi(\boldsymbol{w}|\boldsymbol{\alpha}) \propto \prod_{i=1}^{n} \mathcal{N}(w_i|0, (\alpha_i)^{-1}) \tag{2}$$

精度パラメータα_i, βを以下の更新式で逐次的に更新することで推定を行う．

$$\alpha_i^{\text{new}} = \frac{1 - \alpha_i \Sigma_{ii}}{m_i^2} \qquad \boldsymbol{m} = \beta \Sigma \boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{t}$$
$$\beta^{\text{new}} = \frac{\|\boldsymbol{t} - \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{m}\|^2}{n - \sum_i (1 - \alpha_i \Sigma_{ii})} \qquad \Sigma^{-1} = (\beta \boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{\Phi} + \mathrm{diag}(\alpha_i^{-1}))^{-1}$$

モデルと事前分布

モデルは(1)式を考える．$\boldsymbol{w}$に以下の事前分布を仮定することで，スパース性を持たせながら隣り合った回帰係数の併合を促進(Tibshirani et al., 2005; JRSS-B)する．(λ_1, λ_2は正則化パラメータ，α_{1i}, α_{2i}は精度パラメータ)

$$\begin{aligned}\pi(\boldsymbol{w}|\boldsymbol{\alpha}) &\propto \prod_{i=1}^{n} \mathcal{N}(w_i|0, (\lambda_1 \alpha_{1i})^{-1}) \prod_{i=2}^{n} \mathcal{N}(w_i - w_{i-1}|0, (\lambda_2 \alpha_{2i})^{-1}) \\ &\propto \mathcal{N}_M(\boldsymbol{w}|\boldsymbol{0}, \boldsymbol{\Psi})\end{aligned} \tag{3}$$

$$\boldsymbol{\Psi}^{-1} = \begin{bmatrix} \lambda_1\alpha_{11} + \lambda_2\alpha_{21} & -\lambda_2\alpha_{21} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -\lambda_2\alpha_{21} & \lambda_1\alpha_{12} + \lambda_2\alpha_{21} + \lambda_2\alpha_{22} & -\lambda_2\alpha_{22} & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & -\lambda_2\alpha_{22} & \lambda_1\alpha_{13} + \lambda_2\alpha_{22} + \lambda_2\alpha_{23} & \ddots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \lambda_1\alpha_{1,i-1} + \lambda_2\alpha_{2,i-2} + \lambda_2\alpha_{2,i-1} & -\lambda_2\alpha_{2,i-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -\lambda_2\alpha_{2,i-1} & \lambda_1\alpha_{1i} + \lambda_2\alpha_{2,i-1} \end{bmatrix} \tag{4}$$

推定方法

- **超パラメータの更新**
  $\boldsymbol{w}$で周辺化した周辺対数尤度関数

$$\begin{aligned}\ln p(\boldsymbol{t}|\boldsymbol{X}, \boldsymbol{\Psi}, \beta) &= \ln \int \prod_{i=1}^{n} \mathcal{N}(t_i|\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}_i), \beta^{-1}) \mathcal{N}_n(\boldsymbol{w}|\boldsymbol{0}, \boldsymbol{\Psi}) \mathrm{d}\boldsymbol{w} \\ &\propto \frac{n}{2}\ln\beta - \frac{1}{2}\ln|\boldsymbol{\Psi}| + \frac{1}{2}\ln|\Sigma^{-1}| + E(\boldsymbol{t})\end{aligned} \tag{5}$$

の偏導関数が0となる点で超パラメータ$\alpha_{1i}, \alpha_{2i}, \beta$を逐次的に更新することで推定する．ただし，

$$\Sigma^{-1} = (\beta \boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{\Phi} + \boldsymbol{\Psi}^{-1})^{-1}$$
$$E(\boldsymbol{t}) = \frac{1}{2}\left(\beta \boldsymbol{t}^T\boldsymbol{t} - \boldsymbol{m}^T\Sigma^{-1}\boldsymbol{m}\right).$$

α_{1i}, α_{2i}での偏導関数が0となる点は解析的に求められないので，Newton法を使って数値的に求める．βについては解析的に求められて，

$$(\beta^{new})^{-1} = \frac{\|\boldsymbol{t} - \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{m}\|^2}{N - \mathrm{Tr}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{\Psi}\Sigma)} \tag{6}$$

で更新する．

- **事後分布**
  $\boldsymbol{w}$の事後分布は，入力$\boldsymbol{x}$を用いて

$$p(\boldsymbol{w}|\boldsymbol{X}, \boldsymbol{\Psi}, \beta, \boldsymbol{t}) = \mathcal{N}(\boldsymbol{m}, \Sigma) \tag{7}$$

となる．ただし，

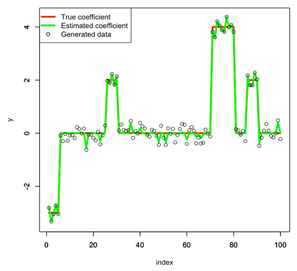
$$\boldsymbol{m} = \beta\Sigma\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{t}.$$

数値実験

人工データを用いて，既存のRVMで構造が捉えきれていないことを確認した．

$$t_i = \epsilon_i + \begin{cases} -3 & \text{if } 1 \le i \le 5 \\ 2 & \text{if } 26 \le i \le 30 \text{ or } 86 \le i \le 90 \\ 4 & \text{if } 71 \le i \le 80 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}, \quad \epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 0.5)$$

ただしグラム行列Φは単位行列とした．
結果のプロットは右の通りであった．(緑線が推定された回帰係数．0付近のものは多くが0に推定されているが，0でない部分は構造を捉えきれていない)



今後の課題

- 提案手法の実装
- 実データを用いた性能評価
- 他手法との比較